

Éléments de logique mathématique

Bonus programme — utile dès la Terminale

Pourquoi ce chapitre ? Le vocabulaire et les symboles présentés ici (implication, contraposée, quantificateurs $\forall, \exists \dots$) ne figurent pas explicitement au programme de Terminale, mais ils sont **utilisés en permanence**, souvent de façon implicite, dans tous les raisonnements et démonstrations que vous rencontrez (limites, récurrence, géométrie...). Les maîtriser vous permettra de mieux comprendre *pourquoi* une démonstration fonctionne, de rédiger plus rigoureusement, et vous prépare directement aux exigences de l'enseignement supérieur (CPGE, université, BUT...).

Contents

1	Propositions et valeurs de vérité	3
1.1	Qu'est-ce qu'une proposition ?	3
1.2	Tables de vérité	3
2	Connecteurs logiques	4
2.1	Négation	4
2.2	Conjonction : « et »	4
2.3	Disjonction : « ou »	4
3	Implication	6
3.1	Définition	6
3.2	Vocabulaire	6
3.3	Réciproque	7
3.4	Contraposée	7
4	Équivalence	8
4.1	Définition	8
5	Négation des propositions composées	9
5.1	Lois de De Morgan	9
5.2	Négation de l'implication	9
5.3	Négation de l'équivalence	10
6	Quantificateurs	11
6.1	Le quantificateur universel $\forall$	11
6.2	Le quantificateur existentiel $\exists$	11
6.3	Le quantificateur d'unicité $\exists!$	11
6.4	Ordre des quantificateurs	12
6.5	Négation des propositions quantifiées	12
7	Méthodes de démonstration	14
7.1	Démonstration directe	14
7.2	Démonstration par contraposée	14
7.3	Démonstration par l'absurde	14
7.4	Contre-exemple	14
7.5	Disjonction de cas	15
8	Synthèse	16
8.1	Tableau récapitulatif des symboles	16
8.2	Tableau récapitulatif des négations	16
8.3	Exercices d'entraînement	16

Chapter 1

Propositions et valeurs de vérité

1.1 Qu'est-ce qu'une proposition ?

Définition 1.1.1. Une **proposition mathématique** (ou **assertion**) est un énoncé mathématique auquel on peut attribuer, sans ambiguïté, une **valeur de vérité** : **vrai** (noté V) ou **faux** (noté F), mais jamais les deux à la fois, et jamais aucune des deux.

Exemple 1.1.2. • « $2 + 2 = 4$ » est une proposition vraie.

- « 7 est un nombre pair » est une proposition fausse.
- « Pour tout réel x , $x^2 \geq 0$ » est une proposition vraie.
- « $\sqrt{2}$ est un nombre rationnel » est une proposition (fausse, comme on peut le démontrer).

Remarque 1.1.3. Un énoncé qui dépend d'une variable non précisée, comme « $x > 3$ », n'est **pas** une proposition à proprement parler tant que x n'est pas fixé : sa valeur de vérité dépend de x . On parle alors de **prédicat**, souvent noté $P(x)$. Ce n'est qu'en fixant x (ou en le quantifiant, voir chapitre 6) que l'on obtient une véritable proposition.

Attention. Une question (« Est-ce que 7 est premier ? »), une injonction (« Calculez x »), ou un énoncé subjectif (« Les mathématiques sont difficiles ») ne sont **pas** des propositions mathématiques : on ne peut pas leur attribuer une valeur V ou F de façon non ambiguë.

1.2 Tables de vérité

Pour étudier comment la valeur de vérité d'une proposition composée dépend de celles de ses composantes, on utilise des **tables de vérité**, qui listent tous les cas possibles.

Chapter 2

Connecteurs logiques

2.1 Négation

Définition 2.1.1. La **négation** d'une proposition P , notée $\text{non}(P)$ (ou $\overline{P}$, ou $\neg P$), est la proposition qui est vraie lorsque P est fausse, et fausse lorsque P est vraie.

P	$\text{non}(P)$
V	F
F	V

Exemple 2.1.2. Si P : « π est un nombre rationnel » (fausse), alors $\text{non } P$: « π n'est pas un nombre rationnel » (vraie).

2.2 Conjonction : « et »

Définition 2.2.1. La proposition « P et Q », notée $P \wedge Q$ (à lire comme l'intersection), est vraie si, et seulement si, P et Q sont **toutes les deux** vraies.

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Exemple 2.2.2. « 6 est pair et 6 est multiple de 3 » est vraie (les deux propositions sont vraies). « 6 est pair et 6 est premier » est fausse (la seconde est fausse).

2.3 Disjonction : « ou »

Définition 2.3.1. La proposition « P ou Q », notée $P \vee Q$ (à lire comme l'union), est vraie si, et seulement si, **au moins l'une** des deux propositions P , Q est vraie (ou les deux : c'est le « ou » inclusif des mathématiques, différent du « ou » exclusif du langage courant).

P	Q	$P \vee Q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Exemple 2.3.2. « $x = 2$ ou $x^2 = 4$ » : pour $x = -2$, la première proposition est fausse mais la seconde est vraie, donc la disjonction est vraie.

Chapter 3

Implication

3.1 Définition

Définition 3.1.1. Soient P et Q deux propositions. La proposition « P **implique** Q », notée $P \Rightarrow Q$, est **fausse** uniquement lorsque P est vraie et Q est fausse ; elle est vraie dans tous les autres cas.

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Le point le plus déroutant de toute la logique élémentaire. Quand P est fausse, l'implication $P \Rightarrow Q$ est **toujours vraie**, quelle que soit la valeur de vérité de Q ! On dit qu'une implication dont l'hypothèse est fausse est *vraie par vacuité*. Par exemple, la proposition « si $2 = 3$, alors la Lune est en fromage » est, logiquement, une proposition **vraie** (l'hypothèse étant fausse, on ne peut jamais être « pris en défaut »). Ce qui compte pour la fausseté de $P \Rightarrow Q$, c'est uniquement le cas où l'on part d'une hypothèse vraie et qu'on arrive à une conclusion fausse.

Exemple 3.1.2. « Si $x = 2$, alors $x^2 = 4$ » est une proposition vraie pour tout réel x (on peut le vérifier : si $x = 2$ est vrai, $x^2 = 4$ l'est aussi ; si $x = 2$ est faux, l'implication est automatiquement vraie).

3.2 Vocabulaire

Dans $P \Rightarrow Q$:

- P est appelée **hypothèse** (ou prémisses) ;
- Q est appelée **conclusion** ;
- on dit que P est une **condition suffisante** pour Q (il suffit que P soit vraie pour que Q le soit) ;
- on dit que Q est une **condition nécessaire** pour P (pour que P soit vraie, il est nécessaire que Q le soit).

Exemple 3.2.1. « Être un carré $\Rightarrow$ être un rectangle » : être un carré est une condition **suffisante** pour être un rectangle. Être un rectangle est une condition **nécessaire** (mais pas suffisante) pour être un carré.

3.3 Réciproque

Définition 3.3.1. La *réciproque* de l'implication $P \Rightarrow Q$ est l'implication $Q \Rightarrow P$.

Attention. Une implication et sa réciproque n'ont, en général, **aucun rapport** de valeur de vérité : l'une peut être vraie sans que l'autre le soit. Confondre une implication avec sa réciproque est l'une des erreurs de raisonnement les plus fréquentes.

Exemple 3.3.2. P : « $x = 2$ », Q : « $x^2 = 4$ ». L'implication $P \Rightarrow Q$ est vraie. Sa réciproque $Q \Rightarrow P$ (« si $x^2 = 4$ alors $x = 2$ ») est **fausse** : pour $x = -2$, on a bien $x^2 = 4$ mais $x \neq 2$.

3.4 Contraposée

Définition 3.4.1. La *contraposée* de l'implication $P \Rightarrow Q$ est l'implication $\text{non } Q \Rightarrow \text{non } P$.

Théorème 3.4.1. Une implication et sa contraposée ont **toujours la même valeur de vérité** : $P \Rightarrow Q$ et $(\text{non } Q) \Rightarrow (\text{non } P)$ sont des propositions **logiquement équivalentes**.

Proof. Dressons la table de vérité des deux propositions et comparons.

P	Q	$\text{non } P$	$\text{non } Q$	$P \Rightarrow Q$	$(\text{non } Q) \Rightarrow (\text{non } P)$
V	V	F	F	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V

Les deux dernières colonnes sont identiques ligne par ligne : les deux propositions ont donc toujours la même valeur de vérité. $\square$

Remarque 3.4.2. Ce résultat est fondamental en pratique : il justifie la **démonstration par contraposée** (voir chapitre 7), qui consiste à démontrer $\text{non } Q \Rightarrow \text{non } P$ lorsque cela est plus simple que de démontrer $P \Rightarrow Q$ directement.

Exemple 3.4.3. La contraposée de « si $x = 2$ alors $x^2 = 4$ » est « si $x^2 \neq 4$ alors $x \neq 2$ ». Ces deux propositions sont bien toutes les deux vraies, conformément au théorème.

Ne pas confondre !

- **Réciproque** de $P \Rightarrow Q$: $Q \Rightarrow P$ (peut avoir une valeur de vérité différente).
- **Contraposée** de $P \Rightarrow Q$: $\text{non } Q \Rightarrow \text{non } P$ (toujours même valeur de vérité).

Chapter 4

Équivalence

4.1 Définition

Définition 4.1.1. Soient P et Q deux propositions. La proposition « P équivaut à Q », notée $P \Leftrightarrow Q$, est vraie lorsque P et Q ont la **même valeur de vérité** (toutes deux vraies, ou toutes deux fausses).

P	Q	$P \Leftrightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Proposition 4.1.1. $P \Leftrightarrow Q$ est vraie si, et seulement si, les deux implications $P \Rightarrow Q$ et $Q \Rightarrow P$ sont vraies simultanément.

Proof. On vérifie par la table de vérité que $(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$ coïncide exactement avec $P \Leftrightarrow Q$ sur les quatre lignes possibles (calcul laissé au lecteur, analogue à la preuve du théorème sur la contraposée). $\square$

Méthode 4.1.2 (Démontrer une équivalence). Pour démontrer $P \Leftrightarrow Q$, on démontre en général **séparément** les deux implications $P \Rightarrow Q$ (le sens direct) et $Q \Rightarrow P$ (la réciproque). C'est ce qu'on appelle un « raisonnement en deux temps », souvent rédigé avec les symboles « $\Rightarrow$ » puis « $\Leftarrow$ », ou « (i) » puis « (ii) ».

Exemple 4.1.3. Pour un entier n , montrons que « n est pair $\Leftrightarrow n^2$ est pair ».

($\Rightarrow$) Si n est pair, $n = 2k$ avec $k \in \mathbb{Z}$, donc $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$ est pair.

($\Leftarrow$) Par contraposée : si n est impair, $n = 2k + 1$, donc $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ est impair.

Par contraposition, « n^2 pair » entraîne « n pair ».

Les deux implications étant vraies, on a bien l'équivalence.

Remarque 4.1.4. On dit alors que P est une **condition nécessaire et suffisante** (CNS) pour Q .

Chapter 5

Négation des propositions composées

5.1 Lois de De Morgan

Théorème 5.1.1 (Lois de De Morgan). *Pour toutes propositions P et Q :*

$$\text{non}(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\text{non } P) \vee (\text{non } Q), \quad \text{non}(P \vee Q) \Leftrightarrow (\text{non } P) \wedge (\text{non } Q).$$

Proof. Table de vérité pour la première égalité :

P	Q	$P \wedge Q$	$\text{non}(P \wedge Q)$	$\text{non } P$	$\text{non } Q$	$(\text{non } P) \vee (\text{non } Q)$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V

Les colonnes « $\text{non}(P \wedge Q)$ » et « $(\text{non } P) \vee (\text{non } Q)$ » coïncident : l'équivalence est établie. La seconde loi se démontre de façon analogue (table de vérité laissée en exercice), ou s'obtient à partir de la première en l'appliquant à $\text{non } P$ et $\text{non } Q$. $\square$

Exemple 5.1.1. *Non(« il pleut et il fait froid ») équivaut à « il ne pleut pas ou il ne fait pas froid ».*
Non(« $x \leq 0$ ou $x \geq 10$ ») équivaut à « $x > 0$ et $x < 10$ », c'est-à-dire $x \in]0; 10[$.

5.2 Négation de l'implication

Théorème 5.2.1.

$$\text{non}(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow P \wedge (\text{non } Q).$$

Proof. Table de vérité :

P	Q	$P \Rightarrow Q$	$\text{non}(P \Rightarrow Q)$	$P \wedge (\text{non } Q)$
V	V	V	F	F
V	F	F	V	V
F	V	V	F	F
F	F	V	F	F

Les deux dernières colonnes coïncident, ce qui prouve l'équivalence. $\square$

Remarque 5.2.1. Ce résultat est essentiel pour la **démonstration par l'absurde** d'une implication et pour la recherche de **contre-exemples** : nier « $P \Rightarrow Q$ », ce n'est **pas** dire « $P \Rightarrow \text{non } Q$ », mais bien exhiber un cas où P est vraie **et** Q est fausse.

Exemple 5.2.2. Non(« si $x > 0$ alors $x^2 > 1$ ») équivaut à « $x > 0$ et $x^2 \leq 1$ ». C'est effectivement le cas pour $x = 0,5$: cela montre au passage que l'implication de départ est fausse (on a trouvé un contre-exemple).

5.3 Négation de l'équivalence

Proposition 5.3.1.

$$\text{non}(P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow (P \wedge \text{non } Q) \vee (\text{non } P \wedge Q).$$

Autrement dit, P et Q n'ont pas la même valeur de vérité.

Chapter 6

Quantificateurs

6.1 Le quantificateur universel $\forall$

Définition 6.1.1. Le symbole $\forall$ se lit « **pour tout** » ou « **quel que soit** ». Étant donné un prédicat $P(x)$ et un ensemble E , la proposition

$$\forall x \in E, P(x)$$

signifie : « pour tout élément x de E , la proposition $P(x)$ est vraie ». Elle est vraie si $P(x)$ est vraie pour **chacun** des éléments de E , et fausse s'il existe (au moins) un élément de E pour lequel $P(x)$ est fausse.

Exemple 6.1.2. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$ est une proposition vraie.

$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 1$ est une proposition fausse (par exemple $x = 0$ met en défaut le prédicat).

6.2 Le quantificateur existentiel $\exists$

Définition 6.2.1. Le symbole $\exists$ se lit « **il existe (au moins un)** ». La proposition

$$\exists x \in E, P(x)$$

signifie : « il existe (au moins) un élément x de E tel que $P(x)$ soit vraie ». Elle est vraie dès qu'**un seul** élément de E convient, et fausse si **aucun** élément de E ne convient.

Exemple 6.2.2. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = 4$ est vraie (par exemple $x = 2$ convient).

$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = -1$ est fausse (aucun réel ne convient).

6.3 Le quantificateur d'unicité $\exists!$

Définition 6.3.1. Le symbole $\exists!$ se lit « **il existe un unique** ». La proposition

$$\exists! x \in E, P(x)$$

signifie qu'il existe un élément x de E vérifiant $P(x)$, et qu'il n'y en a **qu'un seul** (existence **et** unicité).

Exemple 6.3.2. $\exists! x \in \mathbb{R}, x + 3 = 7$ est vraie (seul $x = 4$ convient).

$\exists! x \in \mathbb{R}, x^2 = 4$ est **fausse** : il existe bien des solutions ($x = 2$), mais elles ne sont pas uniques ($x = -2$ convient aussi). En revanche, $\exists! x \in \mathbb{R}_+, x^2 = 4$ est vraie.

Remarque 6.3.3. En pratique, pour démontrer $\exists! x \in E, P(x)$, on démontre séparément :

- 1) **l'existence** : il existe (au moins) un $x_0 \in E$ tel que $P(x_0)$;
- 2) **l'unicité** : si x et x' vérifient tous deux P , alors $x = x'$.

6.4 Ordre des quantificateurs

Attention, ceci est capital. L'ordre dans lequel on écrit plusieurs quantificateurs **change radicalement le sens** d'une proposition. En général :

$$\forall x \in E, \exists y \in F, P(x, y) \not\equiv \exists y \in F, \forall x \in E, P(x, y).$$

Dans le premier cas, y peut **dépendre** de x (on choisit y après avoir fixé x). Dans le second cas, un **même** y doit convenir pour **tous** les x simultanément : c'est une exigence beaucoup plus forte.

Exemple 6.4.1. Comparons, pour $x, y \in \mathbb{R}$:

- $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, y > x$: **vraie** (pour chaque x , il suffit de prendre $y = x + 1$, qui dépend de x).
- $\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, y > x$: **fausse** (il faudrait un réel y supérieur à tous les réels x , ce qui n'existe pas).

6.5 Négation des propositions quantifiées

Théorème 6.5.1.

$$\text{non}(\forall x \in E, P(x)) \Leftrightarrow \exists x \in E, \text{non } P(x),$$

$$\text{non}(\exists x \in E, P(x)) \Leftrightarrow \forall x \in E, \text{non } P(x).$$

Proof. Dire que $\forall x \in E, P(x)$ est fausse, c'est dire qu'il n'est pas vrai que **tous** les éléments de E vérifient P , c'est-à-dire qu'**au moins un** élément de E ne vérifie pas P : c'est exactement $\exists x \in E, \text{non } P(x)$.

Dire que $\exists x \in E, P(x)$ est fausse, c'est dire qu'**aucun** élément de E ne vérifie P , c'est-à-dire que **tous** les éléments de E vérifient non P : c'est exactement $\forall x \in E, \text{non } P(x)$. $\square$

Méthode 6.5.1 (Nier une proposition avec quantificateurs). Pour nier une proposition quantifiée, on applique la règle suivante, de façon systématique, en parcourant les quantificateurs de gauche à droite :

$$\text{« } \forall \text{ » devient « } \exists \text{ », « } \exists \text{ » devient « } \forall \text{ », le prédicat final est nié.}$$

L'ordre des quantificateurs **ne change pas**.

Exemple 6.5.2. Nions $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y = 0$ (proposition vraie : $y = -x$ convient toujours).

$$\text{non}(\forall x, \exists y, x + y = 0) \Leftrightarrow \exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y \neq 0.$$

On vérifie que cette négation est bien fausse (cohérent avec le fait que la proposition de départ est vraie) : pour **tout** x , il existe toujours un y (à savoir $-x$) tel que $x + y = 0$, donc il n'existe pas de x pour lequel **aucun** y ne convient.

Exemple 6.5.3. La proposition « f est croissante sur $\mathbb{R}$ » s'écrit :

$$\forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2, x_1 \leq x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2).$$

Sa négation, « f n'est pas croissante sur $\mathbb{R}$ », s'écrit donc, en utilisant à la fois la règle de négation des quantificateurs et celle de négation d'une implication :

$$\exists (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2, x_1 \leq x_2 \text{ et } f(x_1) > f(x_2).$$

Cette écriture précise est très utile : elle indique exactement quoi chercher pour construire un contre-exemple.

Chapter 7

Méthodes de démonstration

Les résultats précédents permettent de justifier les principales stratégies de démonstration utilisées en mathématiques.

7.1 Démonstration directe

On suppose P vraie, et on enchaîne une suite d'implications vraies jusqu'à obtenir Q . C'est la méthode la plus naturelle, utilisée dans la plupart des exemples des chapitres précédents (sur $\ln$ ou sur la récurrence, par exemple).

7.2 Démonstration par contraposée

On démontre $\text{non } Q \Rightarrow \text{non } P$ plutôt que $P \Rightarrow Q$, ce qui est légitime puisque les deux propositions sont équivalentes. Cette méthode est particulièrement utile lorsque « non Q » donne une information plus exploitable que « Q » elle-même (typiquement pour des propriétés de parité, de divisibilité...), comme dans l'exemple du chapitre précédent (« n^2 pair $\Rightarrow n$ pair »).

7.3 Démonstration par l'absurde

Méthode 7.3.1 (Raisonnement par l'absurde). *Pour démontrer qu'une proposition R est vraie, on suppose que non R est vraie, et on en déduit, par une suite d'implications correctes, une contradiction (une proposition manifestement fausse, ou deux propositions contradictoires). Cette contradiction prouve que l'hypothèse « non R » était intenable, donc que R est vraie.*

Exemple 7.3.2. Montrons que $\sqrt{2}$ est irrationnel. Par l'absurde, supposons $\sqrt{2}$ rationnel : il existe alors des entiers p, q premiers entre eux, avec $q \neq 0$, tels que $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$. En élevant au carré, $p^2 = 2q^2$, donc p^2 est pair, donc p est pair (chapitre précédent). Écrivons $p = 2k$: alors $4k^2 = 2q^2$, donc $q^2 = 2k^2$ est pair, donc q est pair. Mais alors p et q sont tous deux pairs, ce qui contredit le fait qu'ils sont premiers entre eux. Cette contradiction montre que $\sqrt{2}$ n'est pas rationnel.

7.4 Contre-exemple

Pour montrer qu'une proposition $\forall x \in E, P(x)$ est **fausse**, il suffit, d'après la règle de négation des quantificateurs, d'exhiber **un seul** élément $x_0 \in E$ tel que $P(x_0)$ soit fausse. C'est ce qu'on appelle un **contre-**

exemple. Un seul contre-exemple suffit à invalider une proposition universelle ; en revanche, aucun nombre fini d'exemples *vérifiant* P ne suffit à démontrer $\forall x \in E, P(x)$ lorsque E est infini (c'est précisément pour cela que le raisonnement par récurrence, qui traite l'infinité des entiers en une seule démonstration, est indispensable).

7.5 Disjonction de cas

Lorsque E se décompose en plusieurs sous-ensembles $E_1, \dots, E_k$ recouvrant E , on peut démontrer $\forall x \in E, P(x)$ en démontrant séparément $\forall x \in E_1, P(x)$, puis $\dots$, puis $\forall x \in E_k, P(x)$ (par exemple, distinguer les cas n pair / n impair).

Chapter 8

Synthèse

8.1 Tableau récapitulatif des symboles

Symbole	Signification	Exemple
non P	négation de P	$\text{non}(x > 0) : x \leq 0$
$P \wedge Q$	P et Q	
$P \vee Q$	P ou Q	
$P \Rightarrow Q$	P implique Q	si P alors Q
$P \Leftrightarrow Q$	P équivaut à Q	P si, et seulement si, Q
$\forall$	pour tout, quel que soit	$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$
$\exists$	il existe (au moins un)	$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = 4$
$\exists!$	il existe (exactement) un unique	$\exists! x \in \mathbb{R}_+, x^2 = 4$

8.2 Tableau récapitulatif des négations

Proposition	Négation
$P \wedge Q$	$(\text{non } P) \vee (\text{non } Q)$
$P \vee Q$	$(\text{non } P) \wedge (\text{non } Q)$
$P \Rightarrow Q$	$P \wedge (\text{non } Q)$
$\forall x \in E, P(x)$	$\exists x \in E, \text{non } P(x)$
$\exists x \in E, P(x)$	$\forall x \in E, \text{non } P(x)$

8.3 Exercices d'entraînement

Exemple 8.3.1. Écrire la négation des propositions suivantes.

- 1) « $x > 0$ et $y < 0$ »
- 2) « $x = 0$ ou $y = 0$ »

3) « Si n est premier, alors n est impair »

4) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0$

5) $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y = y$

Exemple 8.3.2. Pour chacune des implications suivantes, écrire sa réciproque et sa contraposée, et préciser (en justifiant brièvement) si l'implication et sa réciproque sont vraies.

1) « Si n est multiple de 6, alors n est multiple de 3. »

2) « Si $x = 3$, alors $x^2 = 9$. »

3) « Si $ABCD$ est un carré, alors $ABCD$ est un losange. »

Exemple 8.3.3. Traduire les propositions suivantes en langage courant, puis déterminer leur valeur de vérité :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}, n > x, \quad \exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, xy = y.$$

Exemple 8.3.4. Démontrer par l'absurde que pour tout entier naturel n , si n^2 est un multiple de 3, alors n est un multiple de 3 (on pourra commencer par établir la contraposée).